

Acceptance Criteria

Révisé Mieux · Annexe PRD v1.3 · Zones à risque vibe coding

Version	1.0
Date	5 mars 2026
Périmètre	5 zones critiques identifiées — 47 AC en format Given/When/Then
Usage	À intégrer comme contexte système avant chaque session de vibe coding, et à transformer en tests unitaire

Zones couvertes

#	Zone	Risque	AC count
Z1	Transitions Mastery (états + régressions)	Très élevé	10
Z2	Pipeline J0 — Error paths & timeouts	Très élevé	10
Z3	Validation HITL — Skip / Ignore behavior	Élevé	9
Z4	Lazy generation — Concurrence & cache	Élevé	10
Z5	ChapterRevision — Identité Item & héritage	Élevé	8
	Total		47

Z1

Transitions Mastery

États · Régressions · Spaced repetition · next_due_at

La machine à états Mastery est le cœur de la valeur produit. Une régression silencieuse ou un calcul incorrect de next_due_at casse la répétition espacée sans que l'élève s'en aperçoive.

GIVEN	Un item en état UNKNOWN avec <i>consecutive_successes</i> = 0.
WHEN	L'élève répond correctement une fois à une question liée à cet item.
THEN	L'état passe à FRAGILE . <i>consecutive_successes</i> = 1. <i>next_due_at</i> = now + 1 jour. <i>last_review_at</i> est mis à jour.
GIVEN	Un item en état FRAGILE avec <i>consecutive_successes</i> = 1.
WHEN	L'élève répond correctement une fois à une question liée à cet item (même session).
THEN	L'état passe à OK . <i>consecutive_successes</i> = 2. <i>next_due_at</i> = now + 3 jours.
NOTE	■ La progression FRAGILE → OK n'exige pas un espacement de 24h. L'espacement de 24h est requis uniquement pour OK → SOLID .
GIVEN	Un item en état OK avec <i>consecutive_successes</i> ≥ 2 et <i>last_review_at</i> = hier ou avant (≥ 24h écoulées).
WHEN	L'élève répond correctement à une question liée à cet item.
THEN	L'état passe à SOLID . <i>consecutive_successes</i> += 1. <i>next_due_at</i> = now + 7 jours (ou + 3 jours si contrôle dans < 7 jours).
GIVEN	Un item en état OK avec <i>last_review_at</i> < 24h.
WHEN	L'élève répond correctement à une question liée à cet item dans la même session.
THEN	L'état reste OK . <i>consecutive_successes</i> n'est PAS incrémenté. <i>next_due_at</i> n'est PAS modifié. Aucun feedback trompeur n'est affiché.
GIVEN	Un item en état SOLID avec <i>consecutive_successes</i> ≥ 3.
WHEN	L'élève répond incorrectement une fois à une question liée à cet item.
THEN	L'état passe à OK (pas FRAGILE). <i>consecutive_successes</i> = 0. <i>next_due_at</i> = now + 2 jours.
NOTE	■ La régression SOLID saute FRAGILE . Tomber directement en FRAGILE serait punitif et démotivant pour un élève ayant prouvé une maîtrise solide.

GIVEN	Un item en état OK .
WHEN	L'élève répond incorrectement à une question liée à cet item.
THEN	L'état passe à FRAGILE . <i>consecutive_successes = 0. next_due_at = now + 1 jour.</i>
GIVEN	Un item en état FRAGILE .
WHEN	L'élève répond incorrectement à une question liée à cet item.
THEN	L'état reste FRAGILE . <i>consecutive_successes = 0. next_due_at = now + 1 jour.</i> Pas de retour à UNKNOWN.
GIVEN	Un item en état SOLID . La date de contrôle du chapitre est dans ≤ 7 jours.
WHEN	La session est composée ou que <i>next_due_at</i> est recalculé.
THEN	<i>next_due_at</i> est plafonné à $\max(\text{now} + 1 \text{ jour}, \text{exam_date} - 1 \text{ jour})$. L'item reste visible dans les sessions pré-contrôle même s'il est SOLID.
GIVEN	Deux items A et B dans le même chapitre, A en SOLID, B en UNKNOWN.
WHEN	L'élève échoue sur B.
THEN	Le Mastery state de A n'est pas modifié. Les states sont isolés par (user_id, item_id).
GIVEN	Un item en état FRAGILE . La question associée est de type RUBRIC (4 critères).
WHEN	L'élève obtient un score partiel : 2/4 critères corrects.
THEN	L'état reste FRAGILE . <i>consecutive_successes</i> n'est pas incrémenté. Le feedback affiche les critères manquants. Seul un score $\geq$ <i>seuil_pack</i> (défaut 3/4) compte comme réussite.
NOTE	■ <i>Le seuil de réussite pour les RUBRIC est paramétrable par pack. Défaut MVP : 3/4 critères.</i>

Z2

Pipeline J0 — Error paths & timeouts

OCR failures · Timeouts · Partial processing · État cohérent en cas d'erreur

Le pipeline J0 est le point d'entrée critique. Une erreur non gérée ici peut laisser le chapitre dans un état partiellement initialisé, invisiblement corrompu pour les sessions suivantes.

GIVEN	L'élève uploade 10 pages. Le traitement des pages 1–3 est terminé. Les pages 4–10 sont en cours de traitement (OCR worker en cours).
WHEN	L'élève ouvre la carte de leçon.
THEN	La carte affiche les items des pages 1–3. Un indicateur de progression (<i>3/10 pages analysées</i>) est visible. Les pages non traitées apparaissent comme placeholders. L'élève peut commencer un diagnostic sur les items disponibles.
NOTE	■ <i>La carte partielle est fonctionnelle. L'absence de pages ne bloque pas l'accès.</i>
GIVEN	Le pipeline traite 10 pages. La page 4 dépasse le timeout (10 s, après 3 retries).
WHEN	Le worker abandonne la page 4.
THEN	La page 4 est marquée <i>status = FAILED</i> avec <i>reason = 'ocr_timeout'</i> . Les pages 5–10 continuent leur traitement normalement. L'élève voit un badge 'Zone illisible · page 4' sur la carte. Le chapitre n'est PAS bloqué. Aucune exception non gérée n'est propagée.
GIVEN	Une page uploadée a une confiance OCR globale < 0.3 sur tous ses blocs.
WHEN	Le worker finalise l'analyse de cette page.
THEN	Un message non-bloquant est affiché : <i>'Photo floue — vous pouvez reprendre 'cette photo pour de meilleurs résultats'</i> . La page reste dans le chapitre avec ses blocs marqués UNCERTAIN. L'élève peut continuer sans reprendre la photo.
GIVEN	Une page OCRisée ne produit aucun Item après la phase de génération (texte vide ou uniquement des artefacts).
WHEN	La génération d'items se termine pour cette page.
THEN	Aucun Item n'est créé pour cette page. La page est marquée <i>status = 'no_items_extracted'</i> . La carte de leçon ne montre pas de section vide pour cette page. Le chapitre est valide si au moins une autre page a produit des items.

GIVEN	L'OCR d'une page a réussi. L'appel LLM pour la génération d'items retourne une erreur (timeout, quota, ou réponse malformée).
WHEN	Le worker LLM épuise ses retries (x2 avec back-off).
THEN	Les blocs de cette page sont conservés avec leur texte OCR brut. Aucun Item n'est créé pour cette page. La page est marquée <i>status = 'items_generation_failed'</i> . Une ValidationTask admin est créée pour re-traitement manuel. Le reste du pipeline n'est pas affecté.
GIVEN	Le pipeline J0 a été interrompu après les étapes 1–4 (upload, segmentation, OCR, plan). L'élève ou le système relance le traitement du chapitre.
WHEN	Le pipeline redémarre.
THEN	Les étapes déjà complétées ne sont pas ré-exécutées (les résultats OCR en cache permanent sont réutilisés). Le pipeline reprend à partir de l'étape non complétée. Aucun Item en double n'est créé.
GIVEN	Le pipeline J0 se termine avec 0 items produits (toutes pages échouées ou illisibles).
WHEN	L'élève tente de lancer le diagnostic initial.
THEN	Le bouton diagnostic est désactivé. Un message explicite est affiché : <i>'Aucun contenu n'a pu être extrait — vérifiez la qualité des photos et ré-uploadez.'</i> Le chapitre reste en état <i>PENDING_UPLOAD</i> .
GIVEN	Un bloc de type MAP ou SCHEMA a une confiance OCR < 0.5.
WHEN	L'étape OCR se termine pour ce bloc.
THEN	Le bloc n'est PAS OCRisé. Un Document de type correspondant est créé avec <i>source_image_url = crop_url</i> et <i>tags = ['map']</i> ou <i>['schema']</i> . Ce Document est éligible aux gabarits <i>GEN.DOC.MAP.READ_ZONES</i> ou <i>GEN.DOC.IMAGE.DESCRIBE_INTERPRET</i> . Aucun texte OCR n'est stocké.
GIVEN	Le pipeline J0 détecte 15 items avec <i>validation_required = true</i> sur un chapitre.
WHEN	La file de validation est constituée.
THEN	Seuls les 8 items avec la priorité la plus haute (score d'impact sur la note) sont inclus dans la ValidationTask. Les 7 autres items restent avec <i>validation_required = true</i> mais ne sont pas soumis à l'élève. Ils peuvent être traités par l'admin en backoffice.

GIVEN	Le chapitre a 8 pages en cours de traitement. La page 1 est la première traitée.
WHEN	Le traitement de la page 1 se termine (OCR + items + tags).
THEN	La carte de leçon est mise à jour en temps réel via SSE avec les items de la page 1. L'élève peut interagir avec ces items avant que les pages 2–8 soient traitées. Les pages suivantes s'ajoutent progressivement sans recharger la vue.

Z3

Validation HITL — Skip / Ignore behavior

États chapter · Gabarits bloqués · Comportement parent actif

La validation HITL est optionnelle pour l'élève mais critique pour la qualité. Les comportements de skip/ignore doivent être explicites : un item non validé ne doit jamais générer un exercice trompeur.

GIVEN	Un item avec <code>validation_required = true</code> , <code>status = PENDING</code> , de type KNOWLEDGE avec tags ['calcul', 'unites'].
WHEN	Le moteur de lazy generation compose une session.
THEN	Les gabarits <code>PC.FORMULA.APPLY</code> , <code>PC.UNITS.CONVERT</code> , <code>PC.FORMULA.ISOLATE</code> et tout gabarit avec <code>question_type = NUMERIC</code> sont exclus de l'éligibilité pour cet item. Seuls <code>GEN.KNOW.DEF_SHORT</code> et <code>GEN.KNOW.FLASH_MCQ</code> restent éligibles.
NOTE	■ Un item non validé peut apparaître en session avec des gabarits simples (rappel/reconnaissance) mais jamais avec des gabarits exigeant précision numérique.

GIVEN	Une ValidationTask sur un item avec <code>suggestion = 'p = m / V'</code> , status PENDING.
WHEN	L'élève (ou le parent actif) clique sur 'Confirmer'.
THEN	L'item est mis à jour : <code>validation_required = false</code> , <code>confidence = max(item.confidence, 0.85)</code> . La ValidationTask passe en <code>status = RESOLVED_CONFIRMED</code> . Les Questions liées à cet item dans le cache sont invalidées → régénération lazy au prochain accès.

GIVEN	Une ValidationTask sur un item. L'élève saisit une correction.
WHEN	L'élève soumet la correction.
THEN	L'item est mis à jour avec le contenu corrigé. <code>validation_required = false</code> . <code>confidence = 1.0</code> (correction humaine explicite). La ValidationTask passe en <code>RESOLVED_CORRECTED</code> . Le cache questions de cet item est invalidé.

GIVEN	Une ValidationTask sur un item. L'élève choisit 'Je ne sais pas'.
WHEN	L'action est soumise.
THEN	<code>validation_required</code> reste <code>true</code> . <code>status = DEFERRED_BY_STUDENT</code> . L'item est retiré de la file de validation élève. Une ValidationTask admin est créée avec priorité haute. Les gabarits bloqués restent bloqués (cf. Z3-AC01).

GIVEN	Une ValidationTask sur un item non critique (impact faible). L'élève choisit 'Ignorer'.
WHEN	L'action est soumise.
THEN	<i>validation_required</i> reste <i>true</i> . <i>status</i> = <i>IGNORED_BY_STUDENT</i> . L'item est exclu des sessions et des contrôles blancs tant que non résolu. Il n'apparaît PAS dans la carte de maîtrise de l'élève comme UNKNOWN (il est masqué pour éviter la confusion).
NOTE	■ 'Ignorer' ≠ 'Je ne sais pas'. Ignorer exclut l'item du flux pédagogique. 'Je ne sais pas' le délègue à l'admin pour correction.
GIVEN	Un chapitre avec 6 ValidationTasks PENDING. L'élève n'en traite aucune.
WHEN	L'élève lance le diagnostic initial.
THEN	Le diagnostic est accessible. Les items avec <i>validation_required</i> = <i>true</i> ne génèrent que des gabarits de rappel simple (Z3-AC01). Un bandeau informatif indique '6 zones à vérifier — vos exercices seront plus précis 'après vérification' sans bloquer la progression.
GIVEN	Un chapitre avec 20 questions en cache. Une ValidationTask sur l'item X est résolue.
WHEN	La résolution est enregistrée.
THEN	Seules les questions dont <i>item_id</i> = X sont invalidées dans le cache. Les 20 – N questions liées aux autres items ne sont pas invalidées. La régénération est lazy : les nouvelles questions pour X sont créées au prochain appel de composition de session.
GIVEN	Un parent en mode actif. Le chapitre a 8 ValidationTasks PENDING.
WHEN	Le système prépare les validations à soumettre au parent.
THEN	Seules les 3 ValidationTasks avec le score d'impact le plus élevé sont envoyées au parent cette semaine. Les 5 autres sont gardées en file pour la semaine suivante. Le parent ne reçoit jamais plus de 3 demandes de validation par semaine.
GIVEN	Un chapitre dont tous les blocs ont <i>confidence</i> ≥ 0.85 et aucun terme du lexique pack critique n'est détecté comme ambigu.
WHEN	Le pipeline J0 finalise la détection d'incertitudes.
THEN	Aucune ValidationTask n'est créée. La file de validation est vide. L'élève passe directement au diagnostic sans étape de validation. Tous les items ont <i>validation_required</i> = <i>false</i> .

Z4

Lazy generation — Concurrency & cache

Race conditions · Invalidation · Pool épuisé · Sessions parallèles

La génération lazy avec cache partagé est le principal vecteur de bugs silencieux en contexte concurrent (plusieurs sessions ouvertes, re-upload, résolution HITL).

GIVEN	Deux sessions pour le même (<i>user_id</i> , <i>chapter_id</i>) sont composées en parallèle (ex : onglets multiples ou race condition réseau).
WHEN	Les deux requêtes de composition de session arrivent dans un intervalle < 500 ms.
THEN	Une seule session est créée (idempotence via lock ou check <i>session_id</i> existante). La deuxième requête retourne la session existante si elle est < 30 min. Aucune question en double n'est générée pour la même session.
GIVEN	L'élève a une session active S1 avec 10 questions issues du pool. Il ouvre une nouvelle session S2 (contrôle blanc) sur le même chapitre.
WHEN	S2 est composée.
THEN	S2 pioche dans le pool de candidats mais les questions déjà assignées à S1 (en <i>status</i> = <i>IN_PROGRESS</i>) sont exclues de S2 si le pool le permet. Si le pool est insuffisant (< 5 candidats uniques disponibles), S2 peut réutiliser des questions de S1 — ceci doit être loggué.
NOTE	■ En MVP, l'exhaustion de pool est acceptable si loggée. Post-MVP : régénération auto.
GIVEN	Le cache <i>question_candidates:{chapter_id}</i> contient 25 entrées. Une <i>ValidationTask</i> sur l'item X est résolue.
WHEN	La résolution est persistée en base.
THEN	L'invalidation du cache pour les questions liées à X est effectuée dans la même transaction (ou dans un job immédiat < 1 s). Aucune fenêtre de temps ne doit exister où la base dit 'validé' mais le cache sert encore l'ancienne version.
GIVEN	Le cache <i>item_pool:{chapter_id}</i> a un TTL de 24h. Il a été créé il y a 23h.
WHEN	Une session est composée et lit le pool.
THEN	Le TTL est prolongé de 24h à partir de la lecture (sliding window). Le pool n'expire pas pendant qu'il est activement utilisé.
NOTE	■ Le TTL sliding évite l'expiration pendant une session active longue.

GIVEN	Le pack <i>PC-MVD</i> est mis à jour (ajout d'un concept tag). Trois chapitres actifs utilisent ce pack.
WHEN	L'admin sauvegarde la nouvelle version du pack.
THEN	Les caches <i>item_pool</i> et <i>question_candidates</i> des 3 chapitres sont invalidés. Les Mastery states ne sont pas invalidés. Les sessions en cours (<i>status = IN_PROGRESS</i>) continuent avec les questions déjà générées — pas d'interruption.
GIVEN	Une session S1 avec 10 questions. L'élève répond à 4 questions puis ferme l'application.
WHEN	L'élève rouvre la session (TTL session = 72h).
THEN	La session reprend à la question 5. Les Mastery states des items 1–4 sont déjà mis à jour. L'état de session (<i>current_question_index = 4</i>) est persisté en base et non uniquement en cache.
GIVEN	Chapitre HG-INEG avec 5 items document disponibles et 8 items knowledge. Pack : <i>max_writing_per_session = 1, session_must_include_doc = true</i> .
WHEN	Une session quotidienne est composée.
THEN	La session inclut exactement 1 exercice de type document (parmi les 5 disponibles). La session inclut au maximum 1 exercice de rédaction (<i>GEN.WRITE.*</i>). Ces contraintes sont respectées même si l'algorithme 70/20/10 sélectionnerait autrement.
GIVEN	Le cache du pool est expiré et le LLM est indisponible (timeout). L'élève tente de démarrer une session.
WHEN	La composition de session échoue à générer des questions.
THEN	L'interface affiche : <i>'Préparation de tes exercices en cours... 'réessaie dans quelques secondes.'</i> Aucune session vide n'est créée en base. La page n'affiche pas d'erreur 500.
GIVEN	L'élève re-uploade exactement la même photo (même contenu binaire) lors d'une révision de chapitre.
WHEN	Le pipeline J0 traite cette photo.
THEN	L'OCR n'est PAS ré-exécuté. Le résultat en cache (clé = hash SHA-256 de l'image) est réutilisé directement. Le pipeline passe à l'étape de génération d'items.
NOTE	■ <i>Cache permanent sur le hash évite la re-facturation OCR sur photos identiques.</i>
GIVEN	L'élève a une session quotidienne S1 en cours (non terminée). Il lance un contrôle blanc CB1.
WHEN	CB1 est composé.
THEN	CB1 est une session indépendante avec son propre pool de questions. CB1 n'est pas bloqué par S1. Les deux sessions coexistent. Les Mastery updates de CB1 sont appliqués indépendamment de S1.

Z5

ChapterRevision — Identité Item & héritage Mastery

Re-upload · Clé d'identité · Héritage state · Conflits OCR

Le versioning de chapitre protège l'historique de maîtrise lors d'un re-upload. La clé d'identité d'un Item détermine si on hérite ou recrée un Mastery state — une erreur ici remet à zéro silencieusement tout le travail de l'élève.

GIVEN	Deux items provenant de révisions différentes du même chapitre.
WHEN	Le système évalue si ces deux items sont le même item logique.
THEN	Deux items sont considérés identiques si et seulement si : <i>normalized(item.term) == normalized(item2.term)</i> ET <i>item.pack_id == item2.pack_id</i> ET <i>item.type == item2.type</i> . La normalisation inclut : lowercase, trim, suppression des accents. Aucun autre champ (confidence, tags, revision_id) n'entre dans la clé.
NOTE	■ La clé volontairement simple évite les faux négatifs dus à l'OCR. Un terme légèrement différent (ex. 'IDH' vs 'I.D.H.') doit être géré par la normalisation, pas en créant un doublon.
GIVEN	L'item IDH (pack HG-INEG, type KNOWLEDGE) est en état SOLID dans la révision R1. L'élève upload de nouvelles pages (révision R2). L'item IDH est re-détection dans R2 avec une clé identique.
WHEN	La révision R2 est finalisée.
THEN	L'item IDH dans R2 hérite du Mastery state SOLID de R1. <i>next_due_at</i> , <i>consecutive_successes</i> et <i>last_review_at</i> sont copiés. L'item R1 est archivé (<i>archived = true</i>) mais non supprimé.
GIVEN	L'item PIB/habitant est en état OK dans R1. Dans la révision R2, l'OCR produit PIB par habitant (terme légèrement différent, normalisation identique → même clé normalisée).
WHEN	La révision R2 est finalisée.
THEN	Les deux formes sont reconnues comme le même item (normalisation). L'héritage Mastery s'applique (cf. Z5-AC02). Aucun doublon dans la carte de maîtrise.
GIVEN	L'item vassal est en état FRAGILE dans R1. Dans R2, l'OCR produit vassalle (erreur d'OCR). Après normalisation : <i>vassal</i> ≠ <i>vassalle</i> → clés différentes.
WHEN	La révision R2 est finalisée.
THEN	L'item vassalle est créé comme NOUVEL item avec state UNKNOWN. L'item vassal de R1 est archivé. Une ValidationTask est créée automatiquement pour vassalle (clé non trouvée dans lexique pack → suspect).
NOTE	■ Ce cas illustre pourquoi la ValidationTask pour les termes hors-lexique est critique. Le lexique pack sert de filet de sécurité contre les erreurs OCR sur les concepts clés.

GIVEN	Un chapitre avec deux révisions R1 et R2 créées.
WHEN	L'élève ouvre la carte de leçon du chapitre.
THEN	Seuls les items de la révision <code>current_revision_id</code> (R2) sont affichés. Les items archivés de R1 ne sont pas visibles dans la carte. Les Mastery states hérités sont bien ceux affichés dans le dashboard.
GIVEN	L'élève a une session S1 active (IN_PROGRESS) avec des questions issues de R1. Il uploade de nouvelles pages → création de R2.
WHEN	R2 est finalisée et <code>current_revision_id</code> est mis à jour.
THEN	La session S1 continue avec les questions de R1 jusqu'à sa fin. Les Mastery updates de S1 sont appliqués normalement. La prochaine session sera composée avec les items de R2.
GIVEN	Un item I1 archivé de R1 a un Mastery state FRAGILE. La révision courante est R2 (I1 non re-détection dans R2).
WHEN	Une session est composée.
THEN	L'item I1 archivé n'est PAS inclus dans la sélection de session. <code>archived = true</code> l'exclut de toutes les requêtes de composition. Le dashboard affiche uniquement les items de la révision courante.
GIVEN	L'item IDH a eu 5 tentatives dans R1 (3 réussites, 2 échecs). Dans R2, l'item est hérité avec state SOLID.
WHEN	L'élève consulte l'historique de maîtrise de l'item IDH.
THEN	L'historique affiche les 5 tentatives de R1 + les nouvelles tentatives de R2. L'interface indique que les tentatives anciennes proviennent d'une révision archivée. Aucune tentative n'est supprimée lors de l'archivage.

Ces 47 AC couvrent les zones à risque identifiées pour le vibe coding. Ils sont conçus pour être directement transformés en tests (Jest / Pytest / Playwright). Chaque session de génération de code doit recevoir les AC de la zone concernée comme contexte système, avec l'instruction explicite de générer les tests correspondants avant le code d'implémentation (TDD-first).

Fin du document — Révise Mieux AC v1.0 · 5 mars 2026